



BLUEPRINTER

Azure와 생성형 AI 기반 맞춤형 ETF추천 서비스 :감정분석으로 매수·매도까지 고려한 혁신적 제안

뉴스 감정 분석과 투자 데이터로 완성된 단기 투자 전략

정소현, 조용성, 최라운



목차

01 Introduction

개요 및 배경

02 Data Analysis Insights

데이터 분석 및 주요통찰

03 Recommendation System

추천 시스템 설계

04 Economic & Socioal Sentiment Analysis

경제 및 사회 지표 분석

05 Prototype Demonstration

서비스 데모

06 Improvements

개선점

07 Expected Impact & Future Directions

기대 효과 및 향후 발전 가능성

08 Conclusion

결론

Recommendation System and Improvements

Azure API 활용

기존 시스템의 한계

Python 기반 단순 로직에서 고객과 상호작용 부족했다는 점을 보완

**Azure
Open Api**

open api를 통한
챗봇을 설계

**실시간
커뮤니케이션**

고객과 실시간으로
소통하며 데이터 수집
및 추천 진행

Azure 기반 구현

Introduction

ETF 시장의 현황과 문제점

ETF의 성장과 인기

- 투자 접근성 증가로 인한 높은 관심도
- 다양한 종목 제공
- 코로나 이후 투자자 급증

문제점

- 정보 과부하로 분석 난이도 증가
- 증권사 간 경쟁 심화
- 단기 투자에 대한 시스템 부족



차별화 필요

Introduction

단기 투자 시장이 제공하는 기회

"정보의 과다와 분석 난이도의 증가, 그리고 증권사 간 경쟁 심화로 인해 차별화된 서비스의 필요성이 대두되고 있음. 이러한 문제를 해결한다면 시장 내에서 큰 기회를 창출할 수 있을 것임.
우리는 현재 트렌드에 부합하는 단기 투자 전략이 이 문제를 해결할 핵심이라고 판단함."



데이터 분석: 단기 투자 전략 도출

단기 투자 전략에 영향을 미치는 주요 변수 파악



변동성 수익률

변동성 z값과 수익률 간의 상관관계는 전반적으로 미미한 수준으로 나타남.
그러나 투자 기간이 길어질수록 상관계수가 점진적으로 증가하는 경향이 확인됨.
-> 단기투자에서는 그 영향이 미미한 수준

일일 평균 수익률과 변동성 z값과의 상관계수: 0.09413111687103341

주간 평균 수익률과 주간 평균 변동성 z값의 상관계수: 0.11618993475726737

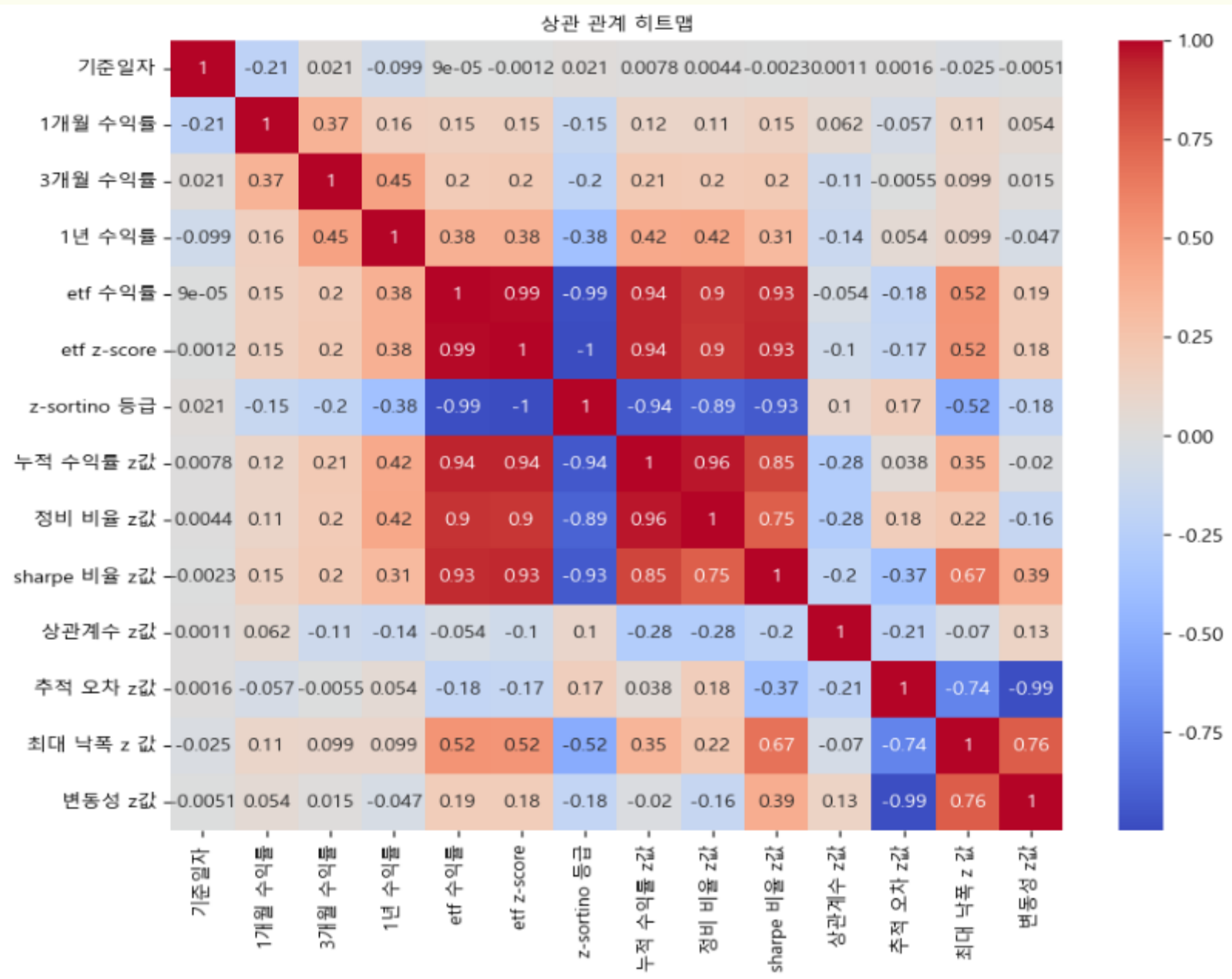
월간 평균 수익률과 월간 평균 변동성 z값의 상관계수: 0.2652268224345794



Data Analysis Insights

분석 결과: 단기 투자 변수의 미미한 영향

etf_sor분석



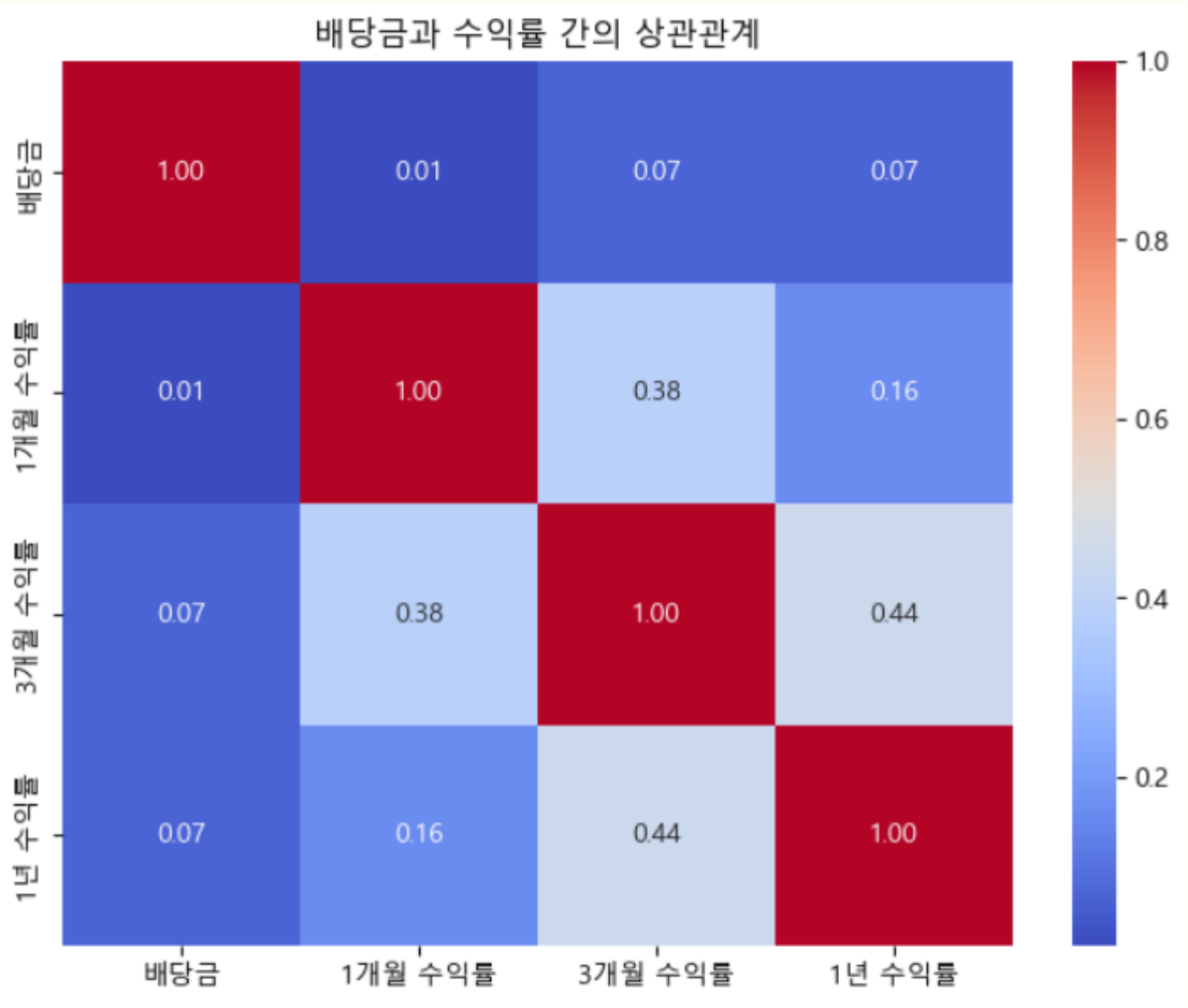
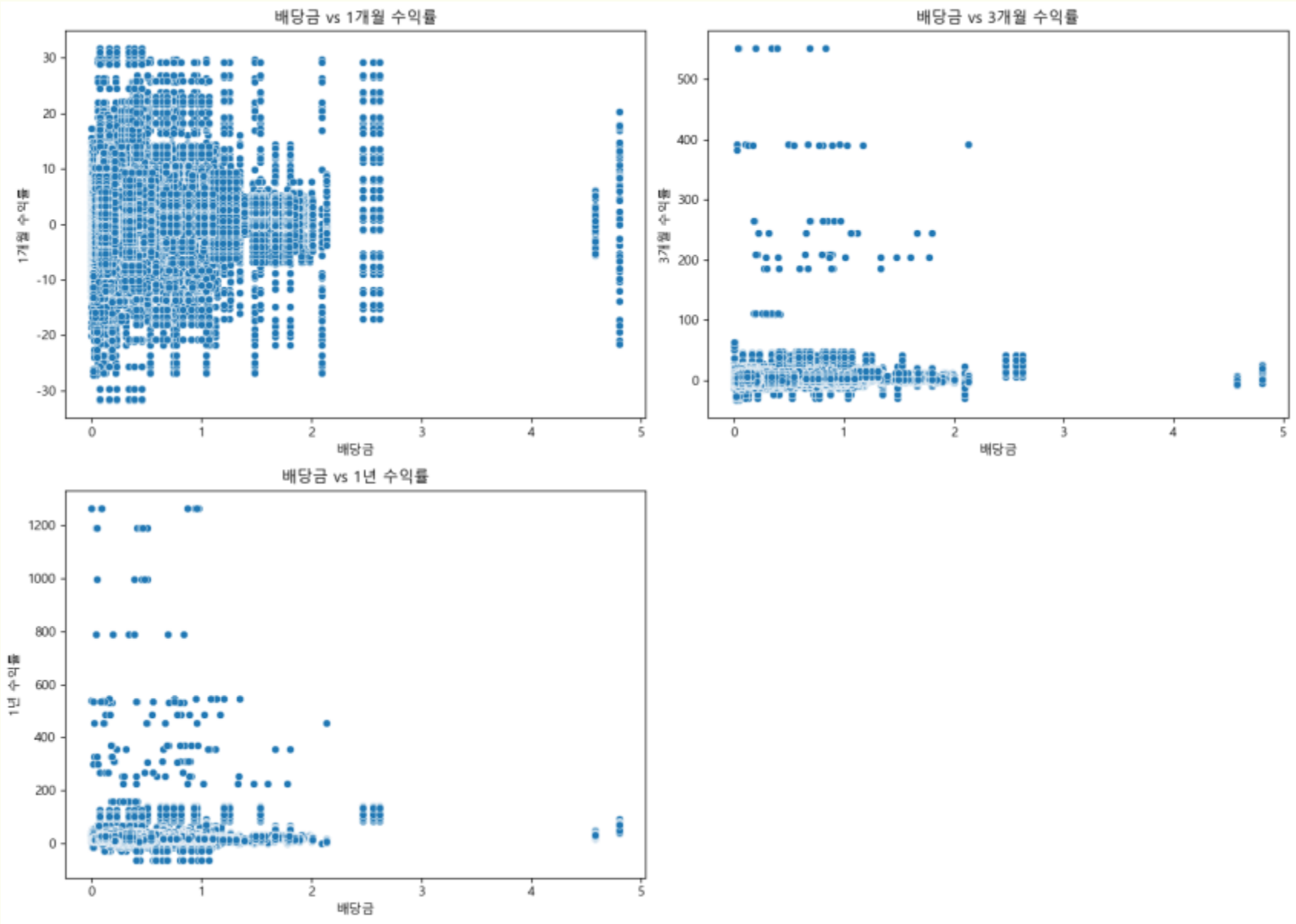
다양한 투자 성과 지표들에 대해
상관분석을 진행한결과,
예상 가능한 범위 내에서의
상관 관계만 확인됨.

특별히 눈에 띄는 인사이트는
도출되지 않음.

Data Analysis Insights

분석 결과: 단기 투자 변수의 미미한 영향

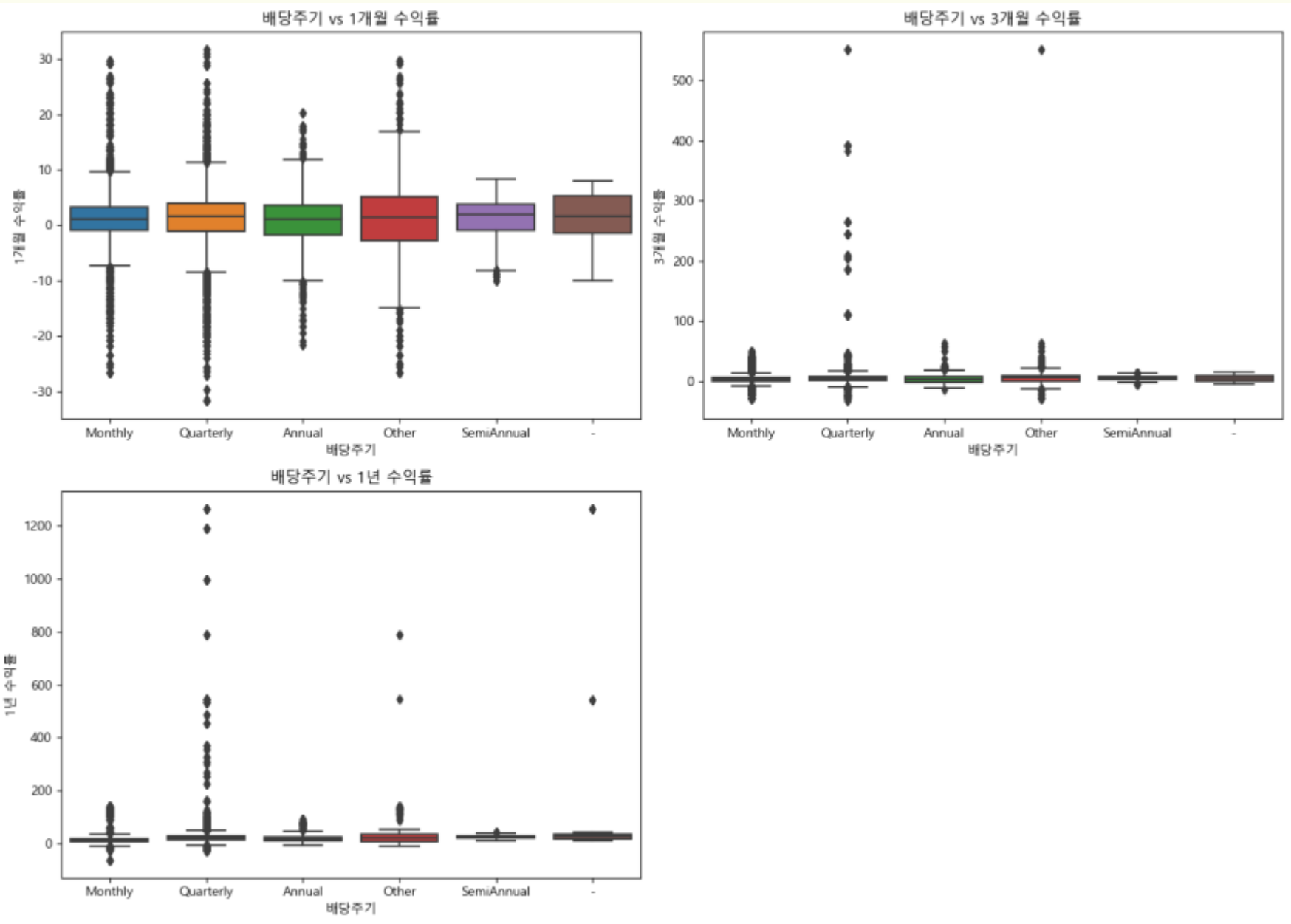
배당금/수익률의 관계



Data Analysis Insights

분석 결과: 단기 투자 변수의 미미한 영향

배당주기/수익률



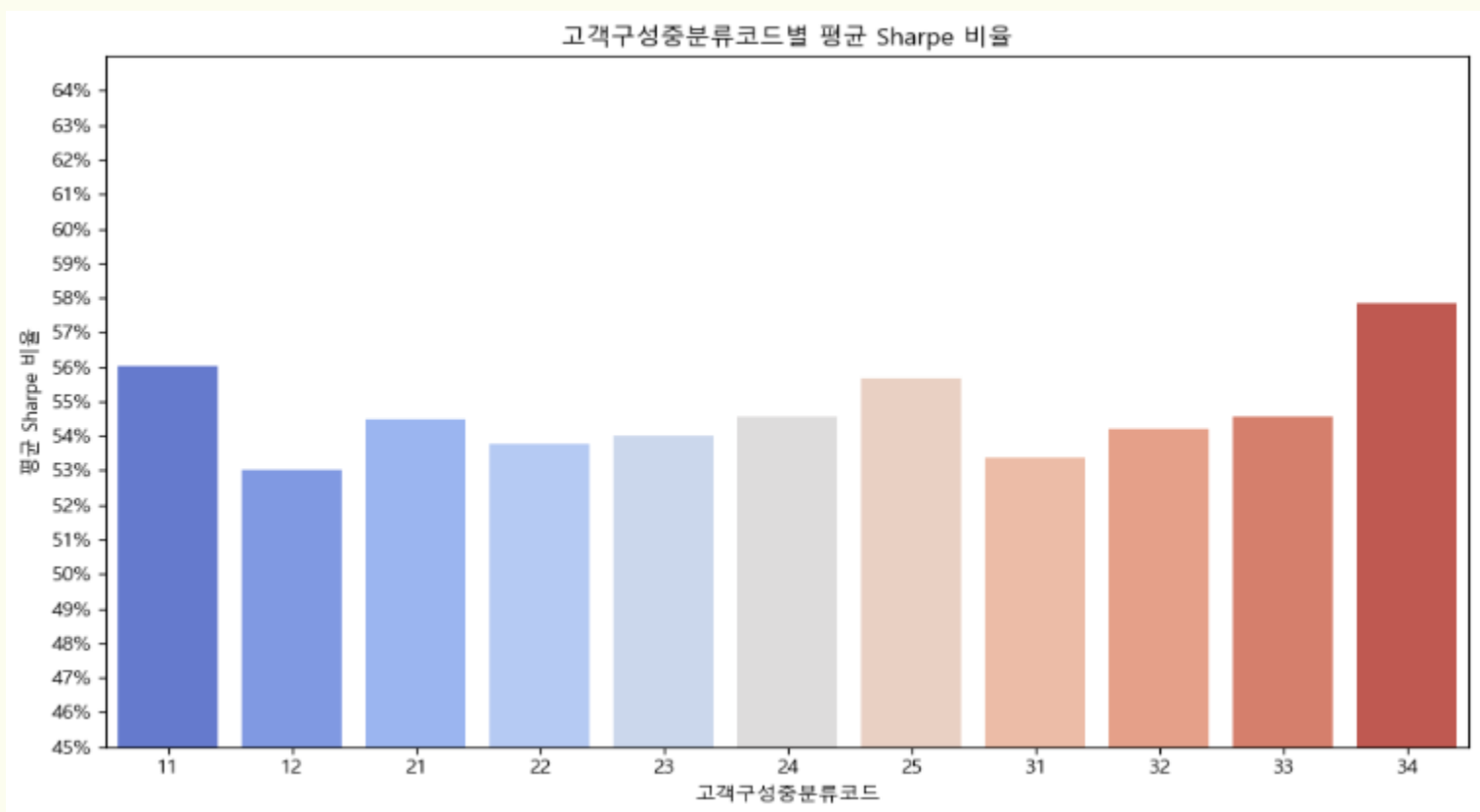
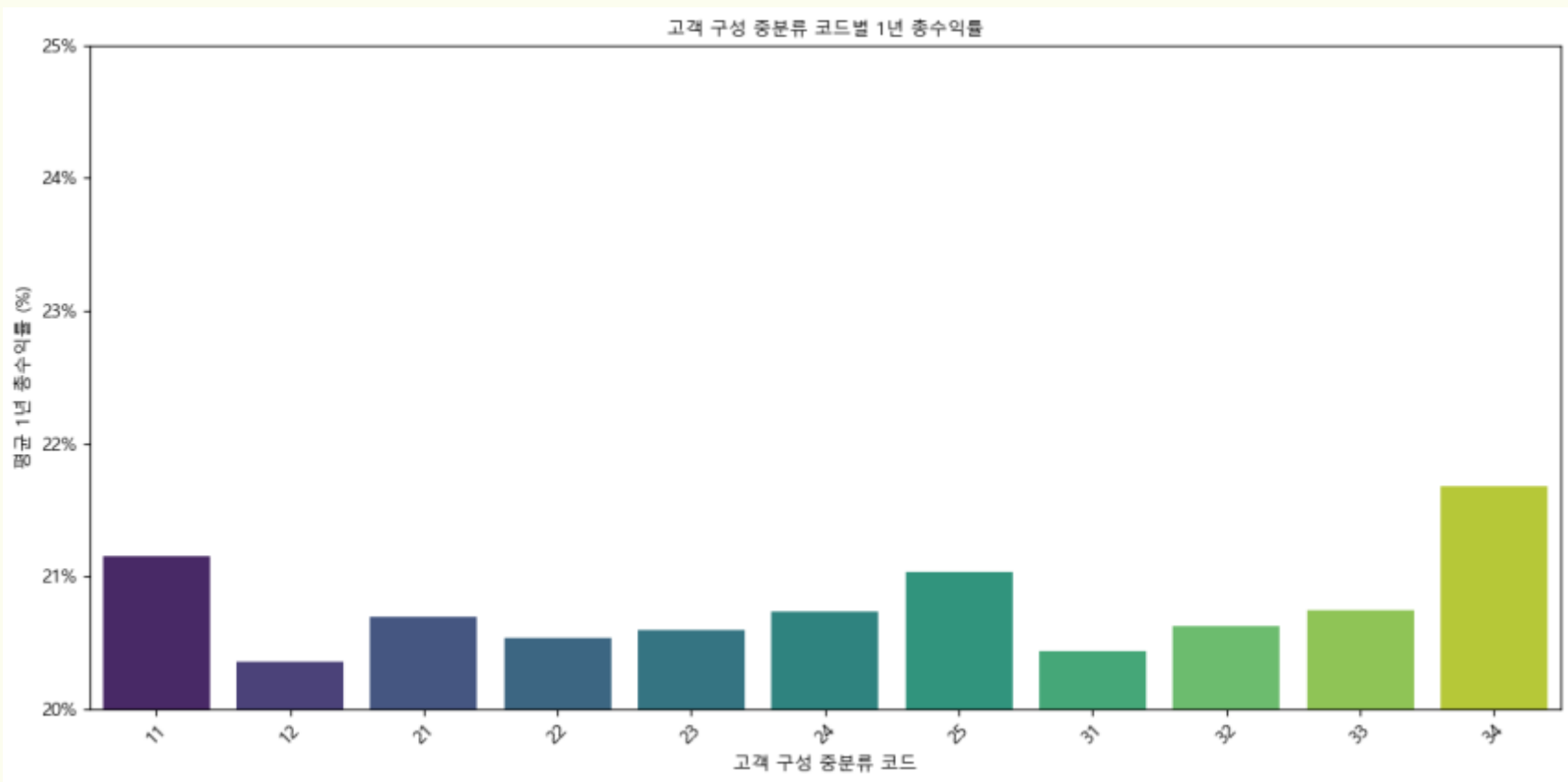
배당금과 수익률, 배당주기와 수익률, 배당금과 배당주기 간의 상관관계는 미미한 수준으로, 자주 배당을 지급하는 쪽이 더 유리할 것으로 생각됨.

Data Analysis Insights

고객 유형별 비교

"고객구성 중분류 코드별 총 수익률과 Sharpe 비율에서 각각 차이가 확인되었으나,
그 퍼센트 차이는 1~2% 내외로 미미한 수준임.

다만, 고객 유형에 따른 맞춤형 추천의 유의미성을 보여주는 중요한 근거로 활용될 수 있음."



11,12 : 숙련도(고수, 초보) / 20대 : 나이대 별(오름차순)
/ 30대 : 자산 규모 (오름차순)

Data Analysis Insights

데이터 분석 한계 새로운 접근

결론

기존 데이터만으로는 단기 투자 전략 도출에 한계

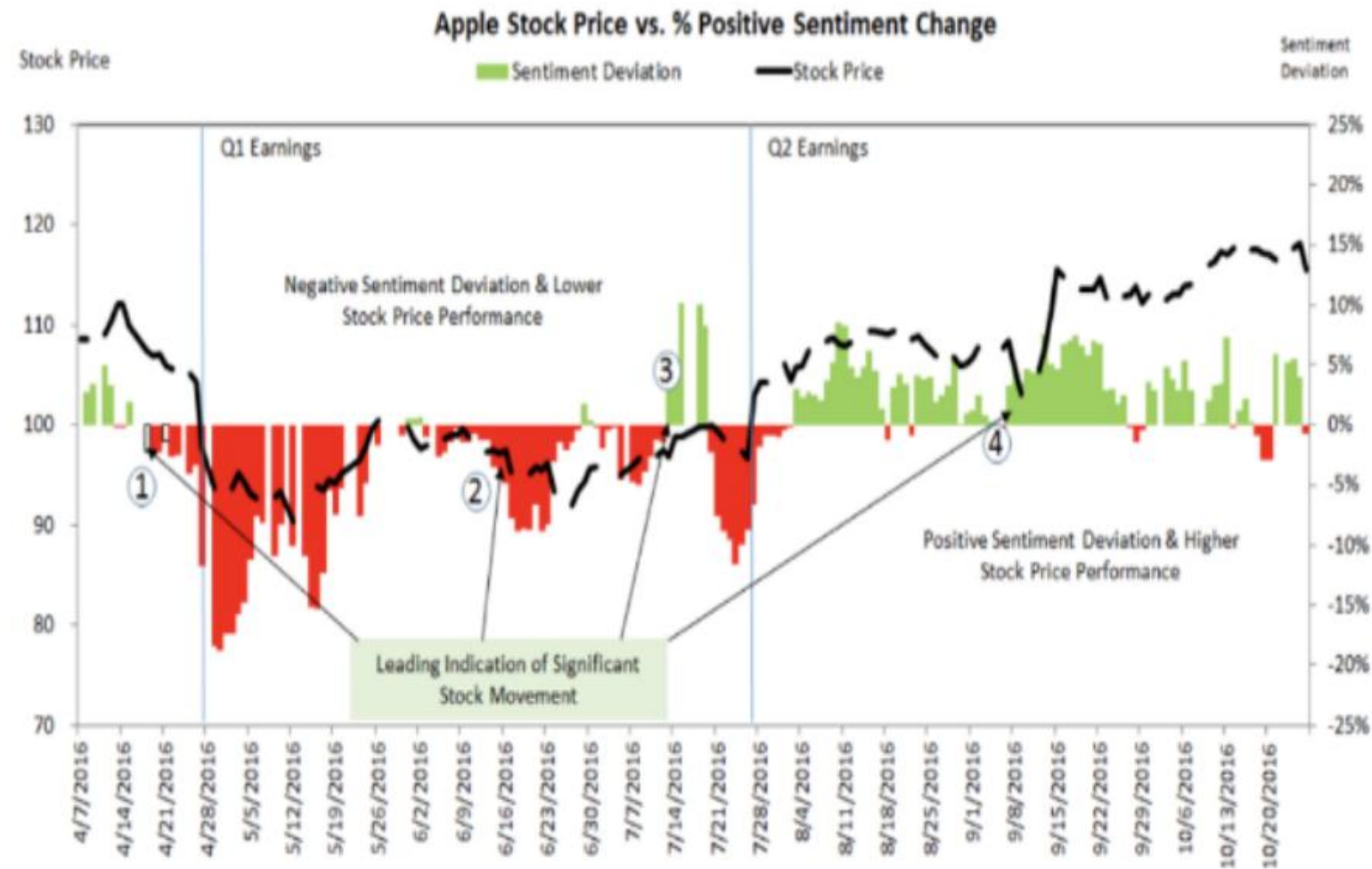


새로운 접근 필요

시장의 흐름과 사회적 분위기를 반영할 수 있는 뉴스 데이터 분석이 중요한 역할

Economic & Socioal Sentiment Analysis

왜 뉴스와 주가를 분석해야 하는가?



감정분석과 주가예측 (출처 : stock snips)

뉴스 감정 분석의 이유

투자 심리와 시장 흐름 실시간으로 파악
ETF 추천에 활용 가능

주가와 뉴스의 연관성

긍정 뉴스 증가 → 주가 상승
부정 뉴스 증가 → 주가 하락

Economic & Socioal Sentiment Analysis

왜 뉴스와 주가를 분석해야 하는가?



Recommendation System

Azure 기반 맞춤형 ETF 추천 시스템

고객 투자 성향 및 시장 흐름을 반영한 최적의 단기 투자 전략 추천



Recommendation System

추천 알고리즘 설계

1 고객정보

나이, 투자 금액,
투자 성향, 숙련도

2 시장 및 뉴스 데이터

경제 뉴스 감정 점수,
섹터별 경제 지표

3 위험 추구형

변동성 z값이 높은 ETF
추천

4 안정 추구형

변동성 z값이 낮고, SHarpe
비율 z값이 높은 ETF 추천

AI 큐레이션
맞춤형 ETF 추천

입력 데이터와 추천 로직

Economic & Socioal Sentiment Analysis

GDELT 데이터: 글로벌 뉴스 데이터를 활용한 정교한 분석

GDELT(Global Database of Events, Language, and Tone)

전 세계 언론 기사를 기반으로 인물, 국가, 단체 등의 메타데이터를 정리한 국제 관계 연구에 널리 활용되는 대표적인 빅데이터. 뉴스가 시장 심리에 미치는 영향을 분석하는 데 효과적.

또한, GDELT는 DB 내 15분 단위 업데이트를 통해 최신 정보 반영이 가능하며, 각 사건에는 Goldstein Scale과 기사 어조 점수가 부여되어 있어 정교한 데이터 분석을 지원함.

GDELT 데이터의 적합성

1. 단기 투자 전략에 최적화

15분 업데이트로 최신 시장 변화를 즉각 반영하여 투자 결정의 민첩성을 제공

2. 미국 뉴스의 높은 신뢰도

미국 경제 및 정치 뉴스를 중심으로 데이터가 풍부하며, 높은 정확도를 보장



Economic & Socioal Sentiment Analysis

종합경제점수

종합경제점수란?

섹터의 경제 흐름을 정량적으로 평가하는 통합 지표

1. 데이터 분류 및 클러스터링
2. 주요 지표 정의
3. 종합경제점수 계산



Economic & Socioal Sentiment Analysis

1.데이터 분류 및 클러스터링

DBSCAN 알고리즘 사용

DBSCAN을 사용하여 데이터의 EventCode를 기반으로 클러스터를 생성
'Communication Services', 'Consumer Cyclical', 'Consumer Defensive',
'Financial Services', 'Technology', 'Basic Materials', 'Energy', 'Industrials', 'Real Estate', 'Healthcare', 'Utilities', 'Other'

클러스터링 성능 평가 - Silhouette Score

Silhouette Score는 클러스터 간 분리도와 내부 응집도를 나타내며,
값이 1에 가까울수록 성능이 우수함을 의미



Economic & Socioal Sentiment Analysis

2.주요 지표 정의

감정 점수(Goldstein Scale)

- GDELT 데이터 셋에서 제공되는 값으로, 이벤트의 긍정적/부정적 정도를 수치화한 지표
- 섹터별 뉴스의 평균 감정 점수를 계산하여 경제 흐름을 파악하는 데 활용

시간 가중치 $\text{시간가중치} = \text{GoldsteinScale} \times e^{-\lambda \times (\text{시간차이})}$

- 뉴스의 발생 시점에 따라 최신 뉴스에 더 높은 비중을 부여
- 오래된 뉴스일수록 중요도를 낮추기 위해 감쇠 계수를 적용하여 시간 가중치를 계산(λ : 시간 감쇠 계수, 최근 뉴스일수록 가중치 높아짐)

Economic & Socioal Sentiment Analysis

3. 종합경제점수 계산

종합경제점수

$$= (0.5 * \text{평균감정점수}) + (0.3 * \text{빈도점수}) + (0.2 * \text{시간가중치})$$

시간 가중치

- 감정 점수: 섹터의 경제 흐름을 가장 잘 반영한다고 판단되어 가장 높은 비중 부여
- 빈도 점수: 뉴스 노출 빈도로 투자자 관심도를 파악할 수 있지만 뉴스 빈도만으로 경제 흐름을 판단할 수 없어 감정 점수보다 낮은 비중 부여
- 시간 가중치: 최신 뉴스가 경제 상황에 미치는 영향을 반영하기 위해 사용되었으며, 상대적으로 낮은 비중을 부여

Prototype Demonstration

< 타 증권사와의 차별화 전략 >

올리

NH의 대표 인기 마스코트 올리와의 채팅이라는 주제로 대중성을 사로잡음



"투자 지식이 부족한 고객도 쉽게 접근할 수 있는 맞춤형 서비스로, 투자 여정을 신뢰와 전문성으로 함께합니다."라는 느낌을 주기 위한 프롬프트 학습

당신은 투자 전문가이고, 사용자는 증권사의 고객입니다.
사용자는 투자에 대한 정보가 많이 없는 상황이고 당신에게 조언을 구하고자 합니다.

Prototype Demonstration

< 타 증권사와의 차별화 전략 >

A 투자사 : 계좌 개설, 인증서 발급 위주의 5개 미만의 단순 서비스 제공
B 투자사: A와 마찬가지로 계좌개설, 안내문 이동 등 6개의 단순 서비스 제공
C 투자사: 챗봇 서비스 X



다수의 타 투자 증권사에서는 챗봇 서비스가 없거나 활성화되지 않아 제공하는 기능이 매우 단순하고 제한적임을 확인

우리 **서비스**는 세분화된 기능을 통해 이용자의 **편의성**을 높이고, 생성형 AI 기반 대화형 챗봇으로 금융권에서는 보기 드문 혁신적인 경험을 제공합니다. 이를 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공함과 동시에 차별화된 **경쟁력**을 확보할 수 있음

Prototype Demonstration

서비스 1: 매수 추천

1. 사용자 정보 입력 및 클러스터링

: 숙련도, 나이, 자산 규모, 투자 유형 정보를 입력받아 중분류 코드를 기준으로 고객을 클러스터링

2. 안정형 투자자 지표 도출

: 종합 경제 점수 + 변동성 Z값 + Sharpe 비율을 종합하여 투자 여부 결정.

3. 위험형 투자자 지표 도출

: 종합 경제 점수 + 변동성 Z값을 기준으로 투자 여부 판단.

4. 최종 투자 추천

: 개인화된 지표를 통해 안정형/위험형 투자자에게 맞춤형 ETF 추천 제공.

Prototype Demonstration

서비스 1: 매수 추천





안녕하세요! nh 투자 챗봇 올리입니다 😊

18:20

올리 안녕!

18:20



안녕하세요! 도움이 필요한 것이 있으면 언제든지 말씀해 주세요. 여러분의 질문에 답하고 도움을 드리기 위해 여기 있습니다.

18:20

올리에게 궁금한 점을 물어보세요! ➡





안녕하세요! NH 투자 챗봇 올리입니다 😊

03:25

안녕 ~ 미국 etf 추천 해줘!

03:25



나이대, 자산 규모, 숙련도를 입력받아 추천을 시작합니다.

03:25



1. 나이대: 60대 이상, 자산 규모: 1억 이상, 숙련도: 고급

03:25



2. 투자 성향: 위험형

03:25



추천된 ETF: DIV (Real Estate Sector)

03:25

사용자 투자 정보를 입력하세요:

나이대 (20대: 1, 30대: 2, 40대: 3, 50대: 4, 60대 이상: 5): 5

자산규모 (3천만 원 미만: 1, 1억 미만: 2, 1억 이상: 3): 3

숙련도 (초보: 1, 중급: 2, 고급: 3): 3

투자 성향 (안정형 / 위험형): 위험형

GPT의 추천 이유:

추천된 ETF: DIV (Real Estate Sector)

1. ****Sharpe 비율****:

- ****값****: 13.636674

- ****설명****: Sharpe 비율은 투자의 위험 대비 수익률을 측정합니다. DIV ETF의 Sharpe 비율이 매우 높다는 것은 투자 위험 대비 높은 수익을 기대할 수 있다는 의미입니다. 이는 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있습니다.

2. ****변동성****:

- ****값****: 51.703756

- ****설명****: 변동성은 가격의 변동 폭을 나타내며, 이 ETF는 상대적으로 높은 변동성을 가지고 있습니다. 이는 높은 수익 기회와 함께 더 큰 가격 변동을 의미할 수 있으나, 높은 Sharpe 비율로 인해 이러한 변동성이 잘 관리되고 있음을 알 수 있습니다.

2. ****변동성****:

- ****값****: 51.703756

- ****설명****: 변동성은 가격의 변동 폭을 나타내며, 이 ETF는 상대적으로 높은 변동성을 가지고 있습니다. 이는 높은 수익 기회와 함께 더 큰 가격 변동을 의미할 수 있으나, 높은 Sharpe 비율로 인해 이러한 변동성이 잘 관리되고 있음을 알 수 있습니다.

3. ****평균 종합경제점수****:

- ****값****: 2.358094

- ****설명****: 이 점수는 ETF가 속한 부동산 섹터의 경제적 환경을 평가합니다. 높은 점수는 섹터가 건강하고 성장 가능성이 높음을 의미합니다. 이는 투자자에게 장기적인 성장 가능성을 제공합니다.

2. ****변동성****:

- ****값****: 51.703756

- ****설명****: 변동성은 가격의 변동 폭을 나타내며, 이 ETF는 상대적으로 높은 변동성을 가지고 있습니다. 이는 높은 수익 기회와 함께 더 큰 가격 변동을 의미할 수 있으나, 높은 Sharpe 비율로 인해 이러한 변동성이 잘 관리되고 있음을 알 수 있습니다.

3. ****평균 종합경제점수****:

- ****값****: 2.358094

- ****설명****: 이 점수는 ETF가 속한 부동산 섹터의 경제적 환경을 평가합니다. 높은 점수는 섹터가 건강하고 성장 가능성이 높음을 의미합니다. 이는 투자자에게 장기적인 성장 가능성을 제공합니다.

이러한 요소들을 종합적으로 고려할 때, DIV ETF는 투자자에게 매력적인 수익률, 관리 가능한 위험, 그리고 건강한 섹터 환경을 제공하는 우수한 투자 대상입니다.

Prototype Demonstration

프롬프트 작성

```
# OpenAI API 호출을 위한 프롬프트 생성
etf_info = recommended_etfs[["대상ETF티커", "Sector", "sharpe 비율 z값", "변동성 z값", "평균_종합경제점수"]].to_string(index=False)
prompt = f"""
사용자의 투자 성향과 분석된 클러스터 정보를 바탕으로 추천된 ETF는 다음과 같습니다:

{etf_info}

당신은 투자 전문가이고, 사용자는 증권사의 고객입니다.
사용자는 투자에 대한 정보가 많이 없는 상황이고 당신에게 조언을 구하고자 합니다.

먼저 중복되지 않고, 매수하길 추천하는 상품 3개에 대해 나열하고 뒤에 이유에 대해 설명해주세요
각 ETF를 추천한 이유를 사용자 친화적인 설명과 테이블로 작성해주세요.

"""

# OpenAI API Call
headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "api-key": API_KEY,
}
payload = {
    "messages": [
        {"role": "system", "content": prompt},
        {"role": "user", "content": "ETF 추천 이유를 설명해주세요."}
    ],
    "temperature": 0.7,
    "top_p": 0.5,
    "max_tokens": 500,
}
try:
    response = requests.post(ENDPOINT, headers=headers, json=payload)
    response.raise_for_status()
    result = response.json()
    print("GPT의 추천 이유:")
    print(result["choices"][0]["message"]["content"])
except requests.RequestException as e:
    print(f"API 호출 실패: {e}")
```

프롬프트 설계의 강점	내용
역할 기반 프롬프트	- OpenAI에게 "투자 전문가" 역할을 부여하여 전문성과 신뢰도 향상. - 사용자 친화적인 방식으로 정보 제공.
데이터 중심 지시	- ETF 데이터를 기반으로 매수 대상과 이유를 설명하도록 설계. - 추천 대상 3개를 선정 후 명확히 정리. - 결과를 테이블 형식으로 제공해 가독성 확보.
명확한 결과 형식	- "ETF 이름", "섹터", "지표(점수)"를 포함한 이유 설명 제공.
신뢰성 있는 투자 지원	- 데이터 기반 분석과 설득력 있는 설명 포함. - 사용자가 투자 결정을 신뢰할 수 있도록 지원.
내용	내용
사용자 경험 개선	- 투자 결정을 돕는 챗봇이 전문적인 답변을 제공. - 추천 이유를 구체적으로 제시해 사용자 이해도 향상.
모델 강점 극대화	- OpenAI 모델의 텍스트 생성 능력을 활용. - 논리적이고 설득력 있는 문장 생성.
명확한 결과 전달	- 테이블 형식과 간단한 설명으로 정보 제공. - 빠르고 정확한 이해 가능.

Prototype Demonstration

서비스 2: 매도 추천

고객이 현재 보유하고 있는 ETF 종목 정보를 입력받아, 종합 경제 점수를 기준으로 시장 상황이 좋지 않은 섹터에 해당하는 종목에 대해 매도를 권유

매도 전략에서 종합 경제 점수만을 활용하는 이유

1. 시장 상황의 즉각적 대응 필요

매수의 경우 투자자가 시간을 두고 시장과 종목의 특성을 분석할 수 있지만, 매도의 경우 급격한 시장 변화에 빠르게 대응하는 것이 중요

2. ETF 특성 지표(변동성, Sharpe 비율 등)를 배제

시장 상황이 좋지 않을 때는 종목 특성보다 전반적인 경제 흐름이 매도 판단의 핵심 요소

Prototype Demonstration

서비스 2: 매도 추천



ETF 이름: CGDV
섹터: Healthcare
점수: -0.4071
추천: 유지
이 ETF는 평균 종합경제점수가 -0.407로 위험형 투자자 기준에서 매도 추천 범위 (-1.5 이하)에는 들지 않으므로 유지를 추천합니다.

ETF 이름: PEY
섹터: Financial Services
점수: 1.8352
추천: 매수 추천
이 ETF는 평균 종합경제점수가 1.835로 위험형 투자자 기준에서 매수 추천 범위 (1.5 이상)에 들어 매수를 추천합니다.

ETF 이름: QQQ
섹터: Technology
점수: 1.5003
추천: 매수 추천
이 ETF는 평균 종합경제점수가 1.500으로 위험형 투자자 기준에서 매수 추천 범위 (1.5 이상)에 근접하므로 매수를 추천합니다.



현재 보유 ETF 리스트 (심표로 구분): CGDV, PEY, QQQ
투자 성향 (안정형/위험형): 위험형

추천 결과:
ETF 매수/매도 추천 결과:

- ETF 이름: CGDV, 섹터: Healthcare, 점수: -0.4071412378145546, 추천: 유지
- 이 ETF는 평균 종합경제점수가 -0.407로 위험형 투자자 기준에서 매도 추천 범위 (-1.5 이하)에는 들지 않으므로 유지를 추천합니다.
- ETF 이름: PEY, 섹터: Financial Services, 점수: 1.835153021767732, 추천: 매수 추천
- 이 ETF는 평균 종합경제점수가 1.835로 위험형 투자자 기준에서 매수 추천 범위 (1.5 이상)에 들어 매수를 추천합니다.
- ETF 이름: QQQ, 섹터: Technology, 점수: 1.5002599974124464, 추천: 매수 추천
- 이 ETF는 평균 종합경제점수가 1.500으로 위험형 투자자 기준에서 매수 추천 범위 (1.5 이상)에 근접하므로 매수를 추천합니다.

Prototype Demonstration

프롬프트 작성

```
# OpenAI 프롬프트 생성
def generate_prompt(etf_list, risk_preference, data):
    etf_data = []
    for etf in etf_list:
        etf_row = data[data["대상ETF티커"] == etf.strip()]
        if not etf_row.empty:
            etf_data.append({
                "ETF 이름": etf.strip(),
                "섹터": etf_row["Sector"].iloc[0],
                "평균_종합경제점수": etf_row["평균_종합경제점수"].iloc[0],
            })

    etf_info = "\n".join([
        f"{i+1}. ETF 이름: {row['ETF 이름']}, 섹터: {row['섹터']}, 평균_종합경제점수: {row['평균_종합경제점수']}"
        for i, row in enumerate(etf_data)
    ])

    prompt = f"""
당신은 투자 전문가이고, 사용자는 증권사의 고객입니다.
사용자는 투자에 대한 정보가 많이 없는 상황이고 당신에게 조언을 구하고자 합니다.

아래 데이터와 사용자 정보를 바탕으로 ETF별로 매도/매수 우선순위를 결정하세요.

ETF 데이터를 개별적으로 평가하여 매수/매도 여부를 판단하세요.

### 사용자 정보:
- 투자 성향: {risk_preference}
- 현재 보유 ETF 리스트: {' '.join(etf_list)}

### ETF 데이터:
{etf_info}

### 기준:
- 안정형:
  - 평균_종합경제점수 > 0.5 → 매수 추천
  - 평균_종합경제점수 < -0.5 → 매도 추천
  - 그 외 → 유지
- 위험형:
  - 평균_종합경제점수 > 1.5 → 매수 추천
  - 평균_종합경제점수 < -1.5 → 매도 추천
  - 그 외 → 유지

### 결과 형식:
1. ETF 이름: [ETF 이름], 섹터: [섹터], 점수: [점수], 추천: [추천]
2. ETF 이름: [ETF 이름], 섹터: [섹터], 점수: [점수], 추천: [추천]
- ETF별로 독립적으로 평가한 결과를 제공하세요.
- 사용자가 보유하는 ETF 수 만큼 위의 결과형식을 출력하세요
"""
```

프롬프트 설계의 강점	내용
역할 기반 프롬프트	- 투자 전문가로서의 역할을 OpenAI에 부여하여 신뢰도와 전문성을 강조. - 고객의 입장에서 투자 결정을 돕는 자연스러운 대화 설계.
상세한 사용자 입력 정보	- 투자 성향과 보유 ETF 리스트를 입력받아 데이터 분석의 기반을 제공. - 개인화된 결과를 도출할 수 있도록 세부 정보 반영.
데이터 중심 지시	- ETF 리스트와 해당 데이터를 활용하여 매수/매도 우선순위를 분석하도록 설계. - 샤프비율, 변동성, 종합경제점수를 기반으로 판단.
명확한 결과 형식	- 매수/매도 여부를 명확히 전달하며, 추가적인 이유와 수치 설명으로 신뢰성 강화. - 추천 결과를 순위 형태로 제공해 가독성 향상.
기대 효과	내용
개인화된 투자 분석	- 사용자의 투자 성향과 보유 자산에 따른 맞춤형 추천 제공. - 데이터 기반의 결정으로 투자자 신뢰 확보.
사용성 및 이해도 개선	- 명확한 데이터와 결과 형식으로 사용자 경험 강화. - 대화형으로 정보를 제공해 이해도를 높임.
명확하고 구체적인 지시	- 매수 기준: 종합경제점수 > 1.5, 매도 기준: 종합경제점수 < -1.5로 간단하면서도 설득력 있는 기준 제시.

Prototype Demonstration

서비스 3: 오늘의 주목할 분야 / 위험 분야

1. 단기 투자에서 중요한 것은 경제 상황의 분석이며, 이는 섹터별로 두드러진 차이를 만들어내고, 섹터는 투자자들이 가시적으로 이해하기 쉬운 분석 단위로, 경제 상황에 따라 주목할 섹터와 위험 섹터를 명확히 파악 가능

2.오늘의 "주목할 섹터", "위험 섹터"를 고객에게 제시하여, 단기 투자 전략을 구체적이고 실용적으로 지원

OpenAI API 응답:

오늘의 주목할 분야:

1. 섹터: Healthcare, 이유: Healthcare 섹터는 2.36의 점수로 가장 높은 성과를 보이고 있습니다. 이는 다른 섹터들에 비해 강력한 성장 잠재력과 안정성을 나타내며, 특히 건강 관련 이슈가 중요시되는 현 시점에서 더욱 주목할 만한 분야입니다.
2. 섹터: Basic Materials, 이유: Basic Materials 섹터는 1.84의 점수를 가지고 있어, 원자재와 기본 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 신호입니다. 경제 활동이 재개됨에 따라 이 분야의 성장이 예상됩니다.
3. 섹터: Financial Services, 이유: Financial Services 섹터는 1.83의 점수로, 경제 회복과 함께 금융 서비스에 대한 수요 증가가 예상됩니다. 이는 투자와 자금 운용에 있어 중요한 역할을 하며, 시장의 핵심 동력이 될 가능성이 높습니다.

오늘의 위험 분야:

1. 섹터: Utilities, 이유: Utilities 섹터는 -0.41의 점수로 부정적인 성과를 보이고 있습니다. 이는 에너지 및 공공 서비스 분야에서 소비자 수요의 변동성이나 규제의 영향을 받을 수 있음을 나타내며, 투자에 있어서 신중을 기할 필요가 있습니다.

PS C:\Users\최라운\OneDrive\chatbot> python daily_recommend.py

Loaded 121 rows from CSV.

namuh

오늘의 주목할 분야:

1. Healthcare
Healthcare 섹터는 2.36의 점수로 가장 높은 성과를 보이고 있습니다.
2. Basic Materials
Basic Materials 섹터는 1.84의 점수를 가지고 있습니다.
3. Financial Services
Financial Services 섹터는 1.83의 점수를 기록했습니다.

오늘의 위험 분야:

1. Utilities
Utilities 섹터는 -0.41의 점수로 부정적인 성과를 보이고 있습니다.

올리에게 궁금한 점을 물어보세요!



Prototype Demonstration

프롬프트 작성

```
# 프롬프트 생성
prompt = f"""

당신은 투자 전문가이고, 사용자는 증권사의 고객입니다.
사용자는 투자에 대한 정보가 많이 없는 상황이고 당신에게 조언을 구하고자 합니다.

아래 데이터를 바탕으로 오늘의 주목할 분야와 오늘의 위험 분야를 제시하고 이유를 설명하세요.

### 데이터:
오늘의 주목할 분야:
{focus_info}

오늘의 위험 분야:
{risky_info}

### 결과 형식:
오늘의 주목할 분야:
1. 섹터: [섹터 이름], 이유: [이유]
2. 섹터: [섹터 이름], 이유: [이유]
...

오늘의 위험 분야:
1. 섹터: [섹터 이름], 이유: [이유]
2. 섹터: [섹터 이름], 이유: [이유]
...
"""

return prompt

# Call OpenAI API
def call_openai_api(prompt):
    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "api-key": API_KEY,
    }
    payload = {
        "messages": [
            {"role": "system", "content": prompt},
            {"role": "user", "content": "오늘의 주목할 분야와 위험 분야를 설명해주세요."}
        ],
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 500,
    }
    return call_api(headers, payload)
```

프롬프트 설계의 강점	내용
역할 기반 프롬프트	- 투자 전문가 역할을 강조하여 설득력과 신뢰성을 높임.
	- 고객 관점에서 데이터를 해석하고 적절한 조언을 제시하도록 설계.
데이터 기반 설명 요청	- focus_info(주목할 분야)와 risky_info(위험 분야)를 기준으로 섹터를 분석하고 이유를 제시.
	- 각 섹터별 설명을 요구하여 사용자 이해도를 높임.
명확한 출력 형식	- "오늘의 주목할 분야"와 "오늘의 위험 분야"로 분류.
	- 결과를 순위 형태로 제시해 정보 전달력 강화.
기대 효과	내용
데이터 해석력 제공	- 데이터를 단순히 나열하는 것이 아닌, 의미를 해석하고 사용자에게 전달.
	- 투자자 입장에서 실질적인 통찰 제공.
사용자 맞춤형 정보	- 주목할 분야와 위험 분야를 분리하여 투자 결정 지원.
	- 데이터와 이유를 함께 제공해 신뢰성을 높임.
결과 가독성 및 이해도	- 간단하고 명확한 형식으로 데이터 제공.
	- 각 섹터의 점수와 이유를 함께 제공하여 투자자들이 쉽게 이해할 수 있음.

Improvements

개선점

개선점 1: 감정 점수 체계의 고도화

기존에는 감정 점수를 **0(부정), 1(중립), 2(긍정)**의 3단계 범주형 값으로 단순화하여 사용함. 그러나 이 방식은 부정적인 감정을 세밀하게 표현하기 어렵고, 감정의 강도를 충분히 반영하지 못하는 한계

이를 개선하기 위해 감정 점수 체계를 -10부터 10까지의 연속형 값으로 변경

- 음수 값(부정적): 부정적인 감정을 더 세밀하게 표현.
- 0(중립적): 감정이 없는 상태를 의미.
- 양수 값(긍정적): 긍정적인 감정의 정도를 구체적으로 표현.

2.Kobert 사용 X -> GDELT 데이터 사용

기존에 사용한 kobert 모델의 경우에는 훈련 및 계산 과정에서 상당한 시간이 소요되었지만 이를 공신력있는 GDELT 데이터를 활용함으로써 실시간 분석 및 분석 비용을 절감할 수 있었고, 일정 수준의 정확도도 보장함.

	Kobert 모델	GDELT 데이터
시간	수시간 소요	실시간 가능
비용	높은 계산 비용	비용 절감
정확도	높은 정확도	일정 수준 보장

Improvements

개선점

3.투자 포지션 확장

기존에는 감정 점수를 ****0(부정), 1(중립), 2(긍정)****범주형 값으로 사용하여 **매수만** 추천할 수 있었음.



감정 점수를 **** -1(부정), 0(중립), 1(긍정)****범주형 값으로 사용하여 매수 뿐만 아닌 **매수와 매도**를 추천함.



4.섹터 분류 시 키워드 정의X

기존에는 섹터 분류 시 섹터 별로 관련 키워드를 직접 정의하여 뉴스 본문에 있는 키워드로 섹터를 분류함.



GDELT 데이터 셋의 사건 유형이 정의된 고유 코드인 **EventCode**를 사용하여 섹터를 분류함.

⇒ 성능이 3배 좋아짐(현재: 86%)

Expected Impact & Future Directions

발전 방향

현재 챗봇의 최종 목표는 NH증권의 '나무증권' 앱에 통합하여 개인화된 ETF 추천 서비스를 제공하는 것입니다



01

Step 1

현재 시스템의 개선과
안정화



02

Step 2

NH증권 API와 통합,
나무증권 기존 기능과 연계



03

Step 3

실시간 데이터 반영 및
고객과의 상호작용 최적화



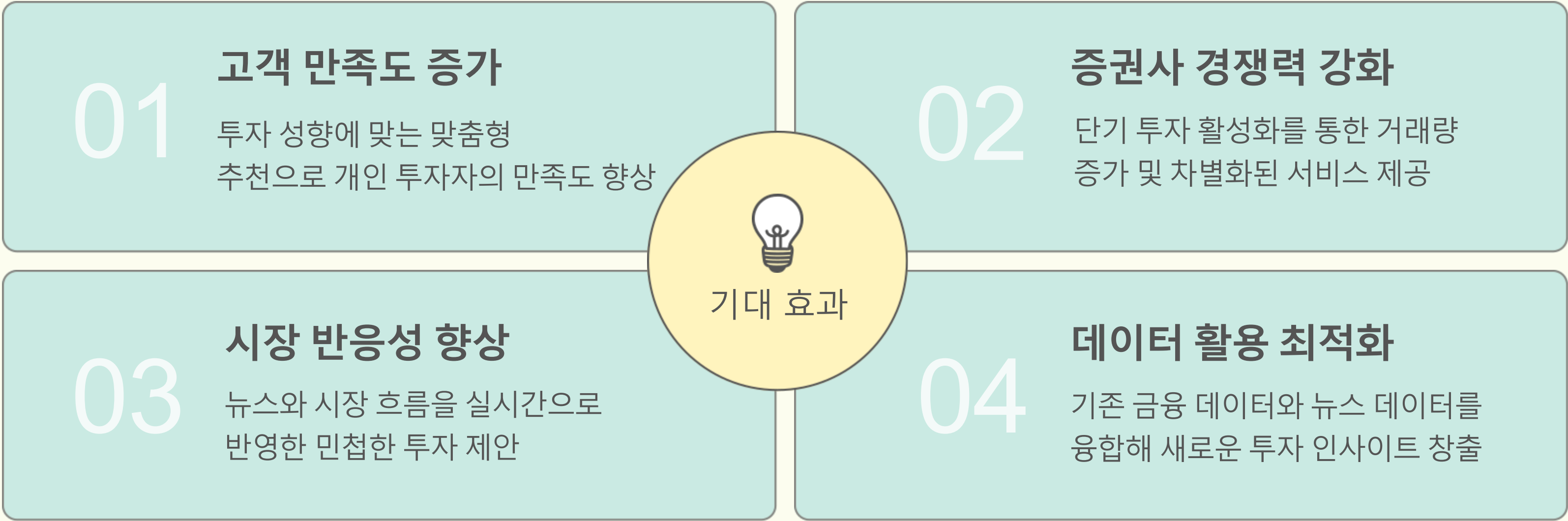
04

Step 4

최종적으로 '나무증권'앱의
핵심 기능으로 자리잡아
사용자 편의성 극대화

Expected Impact & Future Directions

기대 효과



Conclusion



Azure와 생성형 AI를 활용한 맞춤형 ETF 추천 시스템으로, 단기 투자 전략을 통해 투자자의 만족도와 증권사의 수익성을 극대화하는 것을 목표로 했습니다.

GDELT 데이터를 기반으로 감정 분석과 종합경제점수를 결합하여 섹터별 매수/매도 신호를 제안합니다.

향후, 데이터 통합과 모델 고도화를 통해 시스템의 정교함과 실시간 대응력을 강화할 예정입니다.

